

PORTADILLA

Citación sugerida

Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres (CNAIGRD) (Eds.).
2022. Investigaciones en gestión del riesgo de desastres para Colombia. Avances, perspectivas y casos de estudio. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bogotá, Colombia. X p.

Investigaciones en gestión del riesgo de desastres para Colombia: Avances, perspectivas y casos de estudio / Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres. Bogotá, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2021.

384 páginas: figuras, tablas.

ISBN (Obra digital): 978-958-5509-19-1

1.Sequía—Evaluación probabilista—Colombia 2. Mitigación del riesgo—Infraestructura educativa 3. Gestión del riesgo de desastres—Geodesia espacial 4. Gestión del riesgo de desastres—Reasentamiento social 5. Cuencas hidrográficas—Movimientos en masa—Antioquia (Colombia) 6. Cuenca del río Unete—Casanare (Colombia)—Estudio de casos 7. Erosión costera—Análisis del riesgo—Córdoba (Colombia)—Estudio de casos 8. Caribe (Región, Colombia)—Obras costeras 9. Inundaciones—Participación comunitaria—La Mojana (Colombia)—Modelos 10. Coeficientes sísmicos—Colombia—Normas 11. Gestión del riesgo de desastres—Bienestar animal 12. Educación—Responsabilidad social de la Gestión del riesgo de desastres

CDD 363.34 C733

Figura de portada: mapa de velocidades geodésicas expresadas en el Marco Internacional Terrestre de Referencia - ITRF2008 de estaciones GNSS localizadas en Colombia del proyecto GeoRED de la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.

Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República

Javier Pava Sánchez
Director General

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Oscar Goyeneche Durán
Subdirector General

Diana Mireya Parra Cardona
Secretario General

Sandra Sotomonte Nopssa
Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo

ELABORADO POR

Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres (CNAIGRD)

EDITORES

NOMBRES

Equipo técnico, Subdirección para el Conocimiento del Riesgo, UNGRD

Luisa Fernanda Cadena Amado
Doralba Restrepo M.
Mauricio Romero Torres

Coordinación editorial
Mauricio Romero Torres

Corrección de Estilo
NOMBRE

Oficina Asesora de Comunicaciones

Diseño editorial
Iván Merchán Rodríguez

Subdirección para el Conocimiento de Riesgo

Proceso de arbitraje
Revisión por pares doble ciega para cada capítulo

ISBN obra digital: X

Copyright: © Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, abril de 2021
Bogotá, Colombia

Todos los derechos reservados. Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia / Distribución gratuita – versión digital

Presentación del libro:

Investigaciones en gestión del riesgo de desastres para Colombia. Contribuciones locales, regionales y nacionales.

Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres. Editores

La ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para tomar decisiones informadas en gestión del riesgo de desastres. Los desastres no se manifiestan solamente con la ocurrencia de una amenaza y la exposición de la población y sus bienes a sus efectos. Son una manifestación o un síntoma de un conjunto de problemas estructurales que incluyen pobreza, desigualdad, deterioro ambiental, y debilidad institucional. La crisis climática tiene el potencial de exacerbar estas problemáticas conduciendo a crisis de seguridad alimentaria y de migración climática de comunidades vulnerables, con potenciales efectos sobre la seguridad nacional y la estabilidad política regional.

La temporada de lluvias ocasionada por el fenómeno de La Niña de 2022 ha sido la más intensa del país en los últimos 40 años. Ha afectado a todo el país superando los registros del fenómeno de La Niña de 2010–2011. También padecimos el impacto del ciclón tropical Julia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. La frecuencia e intensidad de estas lluvias nos ha llevado al límite como sociedad, por lo cual el pasado 1 de noviembre la UNGRD, como entidad coordinadora del SNGRD, anunció la declaratoria de emergencia nacional para afrontar esta temporada de lluvias.

Describo como “el ciclo fatal” de la gestión de riesgo de desastres como uno que requiere la inversión continua en cada vez más y más obras, pero sin una reducción efectiva del riesgo. Nos gusta creer que aprendemos de cada desastre y que estamos mejor adaptados para manejar el próximo; pero por el contrario, parece que el riesgo en ciertas amenazas aumenta a través del tiempo en zonas críticas del país.

Salir del ciclo fatal implica adaptarse a los eventos extremos de variabilidad climática y al cambio climático, pero sobre todo necesitamos un cambio de paradigma. El mejor ejemplo es la Mojana.

Invertir en gestión del riesgo con el enfoque tradicional no está reduciendo sustancialmente los daños por inundaciones si las personas continúan asentándose en las zonas inundables ya que la exposición y la vulnerabilidad están indisolublemente unidas. Las poblaciones expuestas a inundaciones a menudo lo están como último recurso por necesidad y sin elección propia. Esto significa que independientemente del incremento de las amenazas originadas en variabilidad climática o en cambio climático, su impacto aumentará si no abordamos directamente los factores socioeconómicos que las causan.

Esta es una de las razones por las que iniciamos un programa nacional de reasentamiento que dignifique su calidad de vida, donde son centrales el uso de soluciones basadas en la naturaleza y el ordenamiento del territorio en torno al agua, siempre haciendo partícipes a las comunidades.

El libro de investigaciones en gestión del riesgo se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad profesional y científica del país, a quienes invitamos en los próximos años a continuar divulgando sus hallazgos de investigación sobre la ciencia de los desastres y el cambio climático.

Javier Pava Sánchez
Director General

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
República de Colombia

PRÓLOGO

Los desastres no son naturales. Afirmación categórica expresada en el prólogo a la primera edición de este libro y que deseamos sostener en las reflexiones actuales. No podemos olvidar el tortuoso camino recorrido para llegar a esta. Miles de padres y madres cuyos hijos e hijas ahora hacen parte del recuerdo. Miles de hijos e hijas cuyos padres y madres están ahora en un espacio privilegiado de la memoria. Sus partidas no estaban asociadas a la finalización esperada del curso de la vida, se dieron, porque como humanidad, hicimos o dejamos de hacer, todo lo necesario para que la muerte llegara con prontitud.

Reconocer el desastre como construcción psicosocial, política, cultural y económica, de base implica asumir la responsabilidad del adiós prematuro, la complicidad con la lágrima asociada al dolor, la obligación de reconocernos artífices del sufrimiento y el encadenamiento innegable con los cuerpos cuyas vibraciones ya no están en este mundo, que dieron sus últimos suspiros bajo un alud de tierra, una inundación o un colapso estructural.

Entender el desastre como una consecuencia de la acción humana nos acerca a los cuerpos físicos, simbólicos, sociales y psicológicos mutilados, bien sean los propios o ajenos. Esta transformación en la cotidianidad de la vida, la hemos venido leyendo como impactos, aunque las gramáticas usadas para ello enmudecen las estéticas de la existencia. Proyectamos con base en los lenguajes de Ení, así, calculamos la pérdida por millones de muertes, cosechas, viviendas, vías, dólares, vehículos, estructuras. La escritura del desastre deviene en las letras de la pérdida y somos, como humanidad, los autores y autoras de ello.

“¡No más minutos de silencio por los muertos!. No más horas de silencio. No más meses de silencio: de ahora en adelante por cada muerto un grito que le desgarre los oídos a la muerte”, esto escribía Gustavo Wilches-Chaux en 1987; ese grito que tenía por propósito dejar la muerte sorda, constituía un llamado para nuestra sociedad. Era un grito para nosotros, para dejar de matarnos y culpar la naturaleza por la ausencia. Un grito para dejar de hablar de “desastres naturales” y entender que el desastre tiene, en sus causas, todo de humano y nada de natural.

Nos gritamos como sociedad colombiana al ver los cuerpos bañados en polvo y las calles pintadas de sangre durante el desastre ocurrido en 1999 que implicó para el municipio de Armenia una reconstrucción casi total. Volvimos a gritar durante 2010 y 2011 cuando compatriotas sintieron la evanescencia de sus vidas cobijadas por el agua. Gritamos una vez más en 2017 cuando, por varias horas, el estridente silencio del lodo enmudeció el maguaré. Gritamos y lo seguimos haciendo por los desastres de la vida cotidiana, que entre las grandes cifras de los informes de gestión parecen quedar ocultos. Silenciar el desastre implica como país escucharnos de formas otras.

Como línea de fuga para configurar relaciones otras de escucha se edifica la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre en Colombia (Ley 1523 de 2012). Ello implica un hito para el país, especialmente porque se establecen un conjunto de principios de interacción orientados al reconocimiento, invitación al diálogo y trabajo conjunto entre todos los habitantes del territorio. Si somos constructores de muerte, sin duda alguna podemos ser constructores de vida. Con ello se busca construir un marco de sentido permitiendo que las diferencias territoriales configuren capacidades de acción conjunta y situada.

Esta articulación de capacidades es posible en la medida que nos reconozcamos como territorio e identifiquemos como se va transformando el mismo (Principio de oportuna información). Asumamos la amplitud de nuestras voces, señas, símbolos y signos como elemento privilegiado para la transformación de nuestra realidad (Principio participativo). Nos encontremos en la diferencia y heterogeneidad de saberes. No existe un saber más valioso que el otro, todos permiten la construcción de realidad

(Principio de diversidad cultural). La naturaleza no humana configura un actor de amplia importancia en el territorio, su silenciamiento o desconocimiento es una forma de violencia que debe ser erradicada (Principio de sostenibilidad ambiental).

Así, la armonización de los principios mencionados y los once restantes, marcan un horizonte para dejar atrás la letra muerta del desastre y constituir letra viva en la gestión del riesgo. Esto, querido lector, querida lectora lo encontrarás en el presente libro. Navegarás entre las lecciones aprendidas del dolor vivido en Armenia, la defensa de todas las formas de existencia y devenir en ethos respetuoso a través de la gestión integral de la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza. Te encontrarás con los estilos de afrontamiento que tienen los bomberos voluntarios en Quindío y la configuración de mundos posibles de comunidades en La Mojana.

Recorrerás las preguntas por el agua en Bogotá D.C. Guapi y Antioquia, así como los avatares del fuego en la Orinoquía. Transitarás el pasado en nota de presente potencial al revisar lo sucedido en Armero y Mocoa. Te encontrarás con los campesinos de nuestro país y su llamado a una Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque diferencial. Estarás en Colombia y sus preguntas contextualizadas, todas ellas centradas en la apuesta por una vida digna y una digna vida.

Entendemos la investigación no como un acto neutro, sino como un proceso que tiene una apuesta ético-política clara. Investigamos, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, tal como lo indica el artículo 1 de nuestra política nacional en gestión del riesgo. Por ello, para la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres, a través de nosotros como sus representantes, es un honor disponer ante ti el presente libro. Asumimos, el camino para un país sin desastres se va construyendo día a día, pero los pasos hay que darlos con prontitud.

Leonor Ayde Rodriguez Rojas
Profesional especializado
Dirección de Investigación y Prospectiva
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

William Oswaldo Gaviria Gutiérrez
Docente - Investigador
Universidad de Manizales
Integrante
Red Universitaria de las Américas y el Caribe
para la Reducción del Riesgo de Desastres
REDULAC/RRD Capítulo Colombia

CONTENIDO

1. Evaluación indicativa del riesgo a la calidad del agua frente a amenazas naturales y antrópicas: el caso de Bogotá	15
Rafael Fernández, Manuel Rodríguez Susa, Mildred Lemus, Iván Alejandro Giraldo, Lina Porras, Juliana Martínez, Juan Sebastián Echeverry, Carlos Oliveros, Juan Carlos Reyes, Nubia León & Diego Gutiérrez	
2. Evaluación de la amenaza por tsunami en el litoral Pacífico colombiano: Caso de estudio Guapi, Departamento del Cauca	53
Ronald Efrén Sánchez Escobar, Paola Andrea Quintero Rodríguez, Fabio Hernán Realpe Martínez, Daniel Ruiz Figueroa & Jhonatan Cristian Paz Quintero	
3. Metodología para captura de datos y caracterización en estudios de valoración cualitativa multiamenaza en corredores viales apoyada en TIC	69
Alejandro Franco Rojas, Álvaro Rodríguez Páez, Sandra Yanet Velazco Florez, Juan Pablo Londoño Linares & Orlando Rincón Arango	
4. Evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales en el departamento de Antioquia a escala de cuenca	106
Edier Aristizábal, Federico Gómez Cardona & María Isabel Arango Carmona	
5. Comparativo de incendios forestales en Colombia a través de instrumentos de teledetección: caso de estudio en la región de la Orinoquía	134
Daniela Torinjano Jiménez, Adriana Osorio Mosquera & Alejandro Marulanda Tobón	
6. Usos de la evaluación integral del riesgo por inundación en la consolidación de comunidades resilientes: caso de estudio en cabeceras municipales de la ecorregión de la Mojana	154
Juan Camilo Olaya González, Paula Andrea Villegas González, Jairo Andrés Valcárcel Torres, Julián Darío Arbeláez Salazar, Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, José Ville Triana García, Lina Dorado Gonzalez, Juan Pablo Forero Acevedo & Maykel Yiseth Gutiérrez	
7. Análisis de los desastres de Armero 1985 y Mocoa 2017 en Colombia utilizando el modelo Pressure and Release	205
Diana M. Rodríguez-Coca, Julián Alberto Espejo-Díaz & William J. Guerrero	
8. Imbricación cultural, espacial y psicosocial en la percepción del riesgo de desastres. Reflexiones sobre casos de estudio en Colombia	223
Luz Adriana Muñoz-Duque & Óscar E. Navarro Carrascal	

9. Gestión del riesgo de desastres en Colombia: una necesaria mirada diferencial para los campesinos y su vida digna

Sandra Eliana Alzate Vargas & Sandra Patricia Duque Quintero

10. Sistemas de control de respuesta estructural para la mitigación del riesgo sísmico en la infraestructura colombiana. Necesidad inmediata de una normativa para el país

Carlos Mario Piscal Arevalo & Juan Andrés Oviedo Amezquita

11. La gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la gestión del riesgo y el cambio climático

Dorotea Cardona Hernández

12. Retos para incorporar las soluciones basadas en la naturaleza y la reducción del riesgo de desastres con enfoque ecosistémico en la planificación territorial de Colombia

Carolina García Londoño, María Angela Echeverry-Galvis, Lina Ospina Ostios, Constanza Ricaurte-Villota, & Mauricio Romero-Torres

13. Biomineralización como herramienta en la recuperación de las propiedades de un suelo residual compactado sometido a quema

Yamile Valencia- González, José Camapum de Carvalho & Luis Augusto Lara-Valencia

14. Gestión del riesgo en salud en situación de desastres. Lecciones aprendidas en Armenia

Olga Alicia Nieto Cárdenas

15. Preparación de respondedores de emergencias en el Quindío: un estudio sobre los estilos de afrontamiento y factores de resiliencia en un grupo de bomberos voluntarios

Olga Liliana Pineda López, Joan Sebastian Arbeláez Caro, Luz Stela Quintana Hernández, Laura Vanessa Corrales Brand, Valentina Ospina Poveda & Carla María Zapata Rueda

Índice temático

238

256

279

298

324

341

357

377

LISTA DE AUTORES

Sandra Eliana Alzate Vargas | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Grupo Estudios de Derecho y Política. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

María Isabel Arango Carmona | Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia

Joan Sebastián Arbeláez Caro | Universidad de San Buenaventura Medellín, extensión Armenia, Colombia

Julián Darío Arbeláez Salazar | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Bogotá, D.C., Colombia

Edier Aristizábal | Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia

Fabián Mauricio Caicedo Carrascal | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, Bogotá, D.C., Colombia

José Camapum de Carvalho | Doctor en Geotecnia, Profesor Titular, Universidad de Brasilia, Brasil

Dorotea Cardona Hernández | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad, Bogotá, D.C, Colombia

Laura Vanessa Corrales Brand | Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia

Lina Dorado González | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Bogotá, D.C., Colombia

Sandra Patricia Duque Quintero | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Grupo Estudios de Derecho y Política. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

María Angela Echeverry-Galvis | Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia

Juan Sebastián Echeverry | Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes. Bogotá, D.C., Colombia

Julián Alberto Espejo-Díaz | Facultad de Ingeniería, Universidad de La Sabana, Chía, Colombia

Rafael Fernández | Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes. Bogotá D.C., Colombia

Daniel Ruiz Figueroa | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCCP), Área de Manejo Integrado de Zona Costera, Tumaco, Colombia

Juan Pablo Forero Acevedo | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). I+R Consultores en Ingeniería y Riesgos S.A.S, Bogotá, D.C., Colombia

Carolina García Londoño | Sociedad Colombiana de Geología (SCG), Capítulo Antioquia, Medellín, Colombia

Iván Alejandro Giraldo | Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes. Bogotá, D.C., Colombia

Federico Gómez Cardona | Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia

William J. Guerrero | Facultad de Ingeniería, Universidad de La Sabana, Chía, Colombia

Maykel Yiseth Gutiérrez | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Bogotá, D.C., Colombia

Diego Gutiérrez | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, Dirección Ingeniería Especializada. Bogotá, D.C., Colombia

Luis Augusto Lara-Valencia | Doctor en Estructuras, Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia

Mildred Lemus | Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, D.C., Colombia

Nubia León | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, Dirección Ingeniería Especializada, Bogotá, D.C., Colombia

Juliana Martínez | Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, D.C., Colombia

Alejandro Marulanda Tobón | Escuela de Ciencias, Departamento de Ciencias Físicas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia

Luz Adriana Muñoz-Duque | Grupo de Investigación en Psicología Sociedad y Subjetividades, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y Grupo de Investigación Salud y Ambiente, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Óscar E. Navarro Carrascal | Profesor de Psicología Social y Ambiental, Universidad de Nîmes, Francia. Presidente de la Asociación Francesa de Psicología Ambiental, ARPEnv

Olga Alicia Nieto Cárdenas | Programa de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad del Quindío, Armenia, Colombia

Juan Camilo Olaya González | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). I+R Consultores en Ingeniería y Riesgos S.A.S., Bogotá, D.C., Colombia

Carlos Oliveros | Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, D.C., Colombia

Adriana Osorio Mosquera | Facultad de Ingeniería, Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, Medellín, Colombia

Valentina Ospina Poveda | Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia

Lina Ospina Ostios | Escuela de Ingeniería Civil y Geomática (EICG), Universidad del Valle, Cali, Colombia

Olga Liliana Pineda López | Universidad de San Buenaventura Medellín, extensión Armenia, Colombia

Juan Andrés Oviedo Amezquita | efe-Prima-ce Control y Diseño de estructuras SAS, Medellín, Colombia

Jhonatan Cristian Paz Quintero | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCCP), Área de Manejo Integrado de Zona Costera, Tumaco, Colombia

Carlos Mario Piscal Arevalo | Universidad de La Salle, Programa de Ingeniería Civil, Bogotá, D.C., Colombia. Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica (CEER)

Lina Porras | Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, D.C., Colombia

Luz Stela Quintana Hernández | Universidad de San Buenaventura Medellín, extensión Armenia, Colombia

Paola Andrea Quintero Rodríguez | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCCP), Área de Manejo Integrado de Zona Costera, Tumaco, Colombia

Fabio Hernán Realpe Martínez | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCCP), Área de Manejo Integrado de Zona Costera, Tumaco, Colombia

Juan Carlos Reyes | Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes. Bogotá, D.C., Colombia

Constanza Ricaurte-Villota | Programa de Geociencias Marinas y Costeras (GEO). Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andrés” INVEMAR, Santa Marta, Colombia

Diana M. Rodríguez-Coca | College of Engineering, Architecture and Technology Oklahoma State University, United States of America

Manuel Rodríguez Susa | Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes. Bogotá, D.C., Colombia

Mauricio Romero-Torres | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Subdirección para el Conocimiento del Riesgo, Bogotá, D.C., Colombia

Ronald Efrén Sánchez Escobar | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCCP), Área de Manejo Integrado de Zona Costera, Tumaco, Colombia

José Ville Triana García | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Universitët Salzburg. Salzburgo (Austria)

Daniela Torinjano Jiménez | Facultad de Ingeniería, Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, Medellín, Colombia

Jairo Andrés Valcárcel Torres | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería. Bogotá, D.C., Colombia

Yamile Valencia-González | Doctora en Geotecnia, Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia

Paula Andrea Villegas González | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, Bogotá, D.C., Colombia

Carla María Zapata Rueda | Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia

LISTA DE PARES REVISORES

Jesús Adolfo Anaya Acevedo | Universidad de Medellín, Colombia

Arlex Angarita Leiton | Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Colombia

Rafael Aránguiz Muñoz | Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile

César Camilo Cañón Barriga | Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Carlos Andrés Caro Camargo | Universidad Santo Tomás, Colombia

Saieth Baudilio Chaves Pabón | Universidad Militar Nueva Granada, Colombia

Claudia Patricia Coca Galeano | Candidata a PhD en Ciencias Humanas y Sociales, CES - Universidad Nacional de Colombia

Alejandra María Díaz Tamayo | Universidad del Valle, Colombia

Ignacio Escuder Bueno | Universidad Politécnica de Valencia, España

Carolina García Londoño | Sociedad Colombiana de Geología, Presidente Capítulo Antioquia, Colombia

Cesar Ignacio Garay Bohorquez | Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Colombia

María Mercedes Gonzalez | Universidad del Quindío, Colombia

Helbert García-Delgado | Syracuse University, USA

Yesid Paul Goyes Peñafiel | Universidad Industrial de Santander, Colombia

Sthefania Grajales Noreña | CIMNE, Ingeniar - Risk Intelligence, Colombia

Yolanda Teresa Hernandez Peña | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

Carmen Lacambra S. | Grupo LaEra, Director de investigación y línea de soluciones ambientales, Colombia

Paula Andrea Lara Ramírez | Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, Colombia

Víctor Leonardo López J. | Universidad de la Salle, Colombia

Marina Begoña Martínez González | Universidad de la Costa, Colombia

Vladimir Ernesto Merchan Jaimes | Universidad Industrial de Santander, Colombia

Laura L. Pirazán Palomar | TH Köln – University of Applied Sciences, Alemania

Alejandro Ramirez Madrigal | Institución Universitaria Visión de las Américas, Colombia

Antonio Andrés Reyes Merchán | Servicio Geológico Colombiano, Dirección de Geoamenazas, Colombia

Rafael Andrés Muñoz Quintero | Consultoría y Gestión Ambiental S.A.S y Universidad de Los Andes, Colombia

Wilson A. Ramírez H. | Investigador Instituto Humboldt, Asesor Ministro, Colombia

Luz Angela Rojas Bernal | Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia

Mauricio Romero Torres | Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia

Willian Sierra Barón | Universidad Surcolombiana, Colombia

Oscar David Sierra Guzmán | Enfermero, Universidad Nacional de Colombia

Jenny M. Trilleras Motha | Profesional independiente, Colombia

Jairo Andrés Valcárcel Torres | Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería, Colombia

Joaquín Andrés Valencia Ortiz | Universidad Industrial de Santander, Colombia

Amanda Varela Ramírez | Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Erick R. Velasco-Reyes | Universidad de Tohoku, Japón

Carolina S. Velásquez Calderón | PhD, Gestión y Ciencia de los Desastres, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia

Paula Andrea Villegas González | Pontificia Universidad Javeriana, DGIRH del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia